

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

PRIMO APPELLO INVERNALE - 17 GENNAIO 2023

Si risolvano cortesemente i seguenti problemi, sapendo che il punteggio assegnato a ciascuna procedura di risoluzione può variare tra lo zero e il massimo indicato ed è stabilito valutando:

1. la correttezza del risultato ottenuto e della procedura utilizzata;
2. la completezza dei passaggi riportati;
3. il livello di esemplificazione con cui sono espressi i risultati (ad esempio un risultato numerico reale non deve contenere l'unità immaginaria);
4. la correttezza del formalismo utilizzato;
5. la chiarezza dell'esposizione e la leggibilità del testo.

PRIMO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si dimostri che l'integrale

$$\odot_a = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x + ia}{\sinh(x + ia)} dx,$$

è costante $\forall a \in (-\pi, \pi)$ e se ne calcoli il valore.

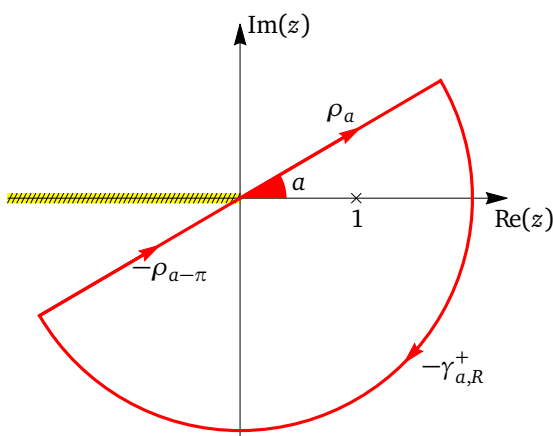
SOLUZIONE DEL PRIMO PROBLEMA

Riscriviamo la funzione integranda come

$$\odot_a = 2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x + ia}{e^{x+ia} - e^{-x-ia}} dx = 2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x + ia}{e^{2(x+ia)} - 1} e^{x+ia} dx.$$

Facciamo la sostituzione $z = e^{x+ia}$, da cui $x = \ln(z) - ia$ e $dx = dz/z$, l'integrale diventa

$$\odot_a = 2 \int_{\rho_a} \frac{\ln(z)}{z^2 - 1} z \frac{dz}{z} = 2 \int_{\rho_a} \frac{\ln(z)}{z^2 - 1} dz,$$



dove ρ_a è la semiretta che esce dall'origine e forma con il semiasse reale positivo un angolo pari ad $a \in (-\pi, \pi) \setminus \{0\}$, ovvero

$$\rho_a = \{z : z = re^{ia}, r \in [0, \infty)\}.$$

Escludiamo il caso $a = 0$, che tratteremo alla fine.

La funzione integranda è polidroma con punti di diramazione nell'origine e all'infinito e ha due poli semplici nei punti $z_{\pm} = \pm 1$. Scegliendo di tagliare lungo il semiasse reale negativo, come suggerito dall'intervallo permesso per il parametro a , il dominio di analiticità della funzione integranda è $D = \mathbb{C} \setminus ((-\infty, 0] \cup \{1\})$, ovvero il piano complesso privato sia della regione di discontinuità dovuta alla polidromia, che del polo $z_+ = 1$, non appartenente al taglio che è stato già escluso.

Consideriamo i percorsi chiusi

$$\begin{aligned} -\Gamma_{a,R}^+ &= \{z : z = re^{ia}, r \in [-R, R]\} \cup (-\{z : z = Re^{i\theta}, \theta \in [a - \pi, a]\}) \equiv \{z : z = re^{ia}, r \in [-R, R]\} \cup (-\gamma_{a,R}^+), \\ \Gamma_{a,R}^- &= \{z : z = re^{ia}, r \in [-R, R]\} \cup (-\{z : z = Re^{i\theta}, \theta \in [a, a + \pi]\}) \equiv (-\{z : z = re^{ia}, r \in [-R, R]\}) \cup \gamma_{a,R}^-, \end{aligned}$$

che consideriamo, rispettivamente, nei casi $a > 0$ e $a < 0$. il primo dei quali è mostrato in figura. Rappresentano le frontiere di semicerchi centrati nell'origine di raggio R , i cui diametri formano con il semiasse reale positivo rispettivamente gli angoli $a \in (0, \pi)$ (mostrato in figura) e $\pi + a \in (0, \pi)$. Per valori del raggio R tali che $R > 1$, si hanno $\Gamma_{a,R}^+, \Gamma_{a,R}^- \subset D \cup \{0\}$ e $n(1, \mp \Gamma_{a,R}^\pm) = \mp 1$, quindi

$$2 \oint_{\mp \Gamma_{a,R}^\pm} \frac{\ln(z)}{z^2 - 1} dz = \mp 4i\pi \operatorname{Res} \left[\frac{\ln(z)}{z^2 - 1}, 1 \right].$$

Per $a \geq 0$, nel limite $R \rightarrow \infty$ il diametro che rappresenta la parte rettilinea del percorso chiuso $\mp \Gamma_{a,R}^\pm$ tende all'unione delle semirette ρ_a e $(-\rho_{a+\pi})$, la prima è il percorso d'integrazione dell'integrale richiesto, la seconda è la semiretta entrante nell'origine formando l'angolo negativo $a \mp \pi$ con il semiasse reale positivo, cioè

$$\lim_{R \rightarrow \infty} (\mp \Gamma_{a,R}^\pm) = \rho_a \cup (-\rho_{a+\pi}) \cup \lim_{R \rightarrow \infty} (\mp \gamma_{a,R}^\pm).$$

Dimostriamo che

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\gamma_{a,R}^\pm} \frac{\ln(z)}{z^2 - 1} dz = 0,$$

verificando il limite uniforme

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\ln(z)}{z^2 - 1} z \stackrel{U.}{=} 0, \quad \forall z \in \gamma_{a,R}^\pm.$$

A tal fine consideriamo, sia $\forall z \in \gamma_{a,R}^+$, cioè $z = Re^{i\theta}$ con $\theta \in [a - \pi, a] \subset (0, \pi)$, che $\forall z \in \gamma_{a,R}^-$, cioè $z = Re^{i\theta}$ con $\theta \in [a, a + \pi] \subset (-\pi, 0)$, la maggiorazione

$$0 \leq \left| \frac{\ln(z)}{z^2 - 1} z \right| \leq \frac{|\ln(R) + i\theta|}{|R^2 - 1|} R = \frac{\sqrt{\ln^2(R) + \theta^2}}{|R^2 - 1|} R = \frac{\sqrt{\ln^2(R) + \pi^2}}{|R^2 - 1|} R \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0,$$

segue, nello stesso limite, l'annullamento degli integrali precedenti sugli archi $\gamma_{a,R}^+$ e $\gamma_{a,R}^-$.

Consideriamo i valori limite degli integrale sui percorsi chiusi $\mp \Gamma_{a,R}^\pm$, rispettivamente nei casi in cui $a \in (0, \pi)$ e $a \in (-\pi, 0)$, e avremo

$$\begin{aligned} \lim_{R \rightarrow \infty} 2 \oint_{-\Gamma_{a,R}^+} \frac{\ln(z)}{z^2 - 1} dz &= 2 \int_{\rho_a} \frac{\ln(z)}{z^2 - 1} dz + 2 \int_{-\rho_{a-\pi}} \frac{\ln(z)}{z^2 - 1} dz = \odot_a - 2 \int_{\rho_{a-\pi}} \frac{\ln(z)}{z^2 - 1} dz \\ &= \odot_a - 2 \int_0^\infty \frac{\ln(re^{i(a-\pi)})}{r^2 e^{2i(a-\pi)} - 1} e^{i(a-\pi)} dr = \odot_a + 2 \int_0^\infty \frac{\ln(re^{ia}) + \ln(e^{-i\pi})}{r^2 e^{2ia} - 1} e^{ia} dr \\ &= \odot_a + 2 \int_0^\infty \frac{\ln(re^{ia}) - i\pi}{r^2 e^{2ia} - 1} e^{ia} dr = 2 \odot_a - 2i\pi \int_0^\infty \frac{e^{ia} dr}{r^2 e^{2ia} - 1} \\ &= 2 \odot_a - i\pi \left(\int_0^\infty \frac{e^{ia} dr}{re^{ia} - 1} - \int_0^\infty \frac{e^{ia} dr}{re^{ia} + 1} \right) = 2 \odot_a - i\pi \ln \left(\frac{re^{ia} - 1}{re^{ia} + 1} \right) \Big|_0^\infty \\ &= 2 \odot_a - i\pi(-i\pi) = 2 \odot_a - \pi^2. \end{aligned}$$

In questo caso, che ribadiamo essere quello in cui il parametro a assume valori positivi, la fase del rapporto $-1/1$ che rappresenta l'argomento della funzione logaritmo valutata in $r = 0$, è pari a $+i\pi$. Discuteremo di seguito tale scelta.

Nel secondo caso in cui il parametro a assume valori negativi, in particolare $a \in (-\pi, 0)$, il valore limite dell'integrale

vale

$$\begin{aligned}
\lim_{R \rightarrow \infty} 2 \oint_{\Gamma_{a,R}^-} \frac{\ln(z)}{z^2 - 1} dz &= 2 \int_{\rho_a} \frac{\ln(z)}{z^2 - 1} dz + 2 \int_{-\rho_{a+\pi}} \frac{\ln(z)}{z^2 - 1} dz = \odot_a - 2 \int_{\rho_{a+\pi}} \frac{\ln(z)}{z^2 - 1} dz \\
&= \odot_a - 2 \int_0^\infty \frac{\ln(re^{i(a+\pi)})}{r^2 e^{2i(a+\pi)} - 1} e^{i(a-\pi)} dr = \odot_a + 2 \int_0^\infty \frac{\ln(re^{ia}) + \ln(e^{i\pi})}{r^2 e^{2ia} - 1} e^{ia} dr \\
&= \odot_a + 2 \int_0^\infty \frac{\ln(re^{ia}) - i\pi}{r^2 e^{2ia} - 1} e^{ia} dr = 2 \odot_a + 2i\pi \int_0^\infty \frac{e^{ia} dr}{r^2 e^{2ia} - 1} \\
&= 2 \odot_a + i\pi \left(\int_0^\infty \frac{e^{ia} dr}{re^{ia} - 1} - \int_0^\infty \frac{e^{ia} dr}{re^{ia} + 1} \right) = 2 \odot_a + i\pi \ln \left(\frac{re^{ia} - 1}{re^{ia} + 1} \right) \Big|_0^\infty \\
&= 2 \odot_a + i\pi(+i\pi) = 2 \odot_a - \pi^2.
\end{aligned}$$

La fase del rapporto $-1/1$, che rappresenta, come nel caso precedente, l'argomento della funzione logaritmo valutata in $r = 0$, è scelta uguale a $-i\pi$. Discutiamo di seguito i motivi per le scelte delle fasi. L'argomento della funzione logaritmo è

$$\frac{re^{ia} - 1}{re^{ia} + 1},$$

studiamo la dipendenza dal segno del parametro a della fase di questa funzione, nel limite $r \rightarrow 0^+$. In generale, per il denominatore e il numeratore si hanno le rappresentazioni polari

$$re^{ia} \pm 1 = |re^{ia} \pm 1| e^{i\theta_\pm},$$

dove θ_+ e θ_- rappresentano rispettivamente la fase del denominatore e quella del numeratore. Nel limite considerato, cioè per $r \rightarrow 0^+$, usiamo l'approssimazione

$$re^{ia} \pm 1 = \pm 1 + r \left(1 + ia + \frac{(ia)^2}{2!} + \dots \right) \simeq \pm 1 + ria = \sqrt{1 + r^2 a^2} e^{i \arctan(ra/\pm 1)},$$

da cui, sempre nel limite $r \rightarrow 0^+$,

$$\theta_\pm = \arctan\left(\frac{ra}{\pm 1}\right).$$

Studiamo i casi possibili in funzione del segno del parametro a .

- Se $a > 0$

$$\begin{aligned}
\theta_+ &= \arctan\left(\frac{ra}{+1}\right) \xrightarrow{r \rightarrow 0^+} 0^+, & \text{primo quadrante: } \operatorname{Re}(z) > 0 \text{ e } \operatorname{Im}(z) > 0, \\
\theta_- &= \arctan\left(\frac{ra}{-1}\right) \xrightarrow{r \rightarrow 0^+} \pi^-, & \text{secondo quadrante: } \operatorname{Re}(z) < 0 \text{ e } \operatorname{Im}(z) > 0.
\end{aligned}$$

- Se, invece, $a < 0$

$$\begin{aligned}
\theta_+ &= \arctan\left(\frac{ra}{+1}\right) = \arctan\left(\frac{-r|a|}{+1}\right) \xrightarrow{r \rightarrow 0^+} 0^-, & \text{quarto quadrante: } \operatorname{Re}(z) > 0 \text{ e } \operatorname{Im}(z) < 0, \\
\theta_- &= \arctan\left(\frac{ra}{-1}\right) = \arctan\left(\frac{-r|a|}{-1}\right) \xrightarrow{r \rightarrow 0^+} -\pi^+, & \text{terzo quadrante: } \operatorname{Re}(z) < 0 \text{ e } \operatorname{Im}(z) < 0.
\end{aligned}$$

Questi valori delle fasi sono stati ottenuti tendo presente che la determinazione principale è $(-\pi, \pi)$. Alla luce di quanto discusso, avremo

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{re^{ia} - 1}{re^{ia} + 1}\right) = i(\theta_- - \theta_+) = \begin{cases} +i\pi & a > 0 \\ -i\pi & a < 0 \end{cases},$$

che sono i valori usati nei calcoli precedenti.

Gli stessi integrali possono essere calcolati in termini del residuo in $z_+ = 1$ e si ha che, in entrambi i casi gli integrali sono nulli, infatti

$$\lim_{R \rightarrow \infty} 2 \oint_{\mp \Gamma_{a,R}^\pm} \frac{\ln(z)}{z^2 - 1} dz = \mp 4i\pi \operatorname{Re} \left[\frac{\ln(z)}{z^2 - 1}, 1 \right] = \mp 4i\pi \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\ln(z)}{z^2 - 1} (z - 1) = \mp 4i\pi \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\ln(z)}{z + 1} = 0.$$

Dai due risultati precedenti si ha che, $\forall a \in (-\pi, \pi)$,

$$\odot_a = \frac{\pi^2}{2}.$$

L'integrale è quindi indipendente dal parametro $a \in (-\pi, \pi) \setminus \{0\}$.

Consideriamo, come anticipato, il caso $a = 0$, cioè l'integrale

$$\odot_0 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{\sinh(x)} dx.$$

La funzione integranda ha una singolarità eliminabile nell'origine, infatti

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{\sinh(z)} = 1.$$

Definiamo il percorso chiuso rettangolare con i lati paralleli agli assi, simmetrico rispetto all'asse immaginario e con la base appartenente all'asse reale,

$$\Omega_R = [-R, R] \cup [R, R + i\pi/2] \cup [R + i\pi/2, -R + i\pi/2] \cup [-R + i\pi/2, -R],$$

dove il simbolo $[z_1, z_2]$ indica il tratto rettilineo avente per estremi i punti z_1 e z_2 , orientato nel verso che va dal primo al secondo punto. L'integrale su tale percorso chiuso della funzione integranda data è nullo, indipendentemente dal valore di R , per il teorema di Cauchy, in quanto il percorso Γ_R è contenuto nel dominio di analiticità della funzione integranda $D = \{z : z \neq ik\pi, \forall k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}\}$. Lo stesso integrale può essere scritto come somma dei quattro contributi sui tratti rettilinei. Ne consegue che, nel limite $R \rightarrow \infty$, si ha

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\Omega_R} \frac{z}{\sinh(z)} dz = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\int_{-R}^R \frac{x}{\sinh(x)} dx + \int_R^{-R} \frac{x + i\pi/2}{\sinh(x + i\pi/2)} dx \right. \\ &\quad \left. + i \int_0^{\pi/2} \frac{R + iy}{\sinh(R + iy)} dy + i \int_{\pi/2}^0 \frac{-R + iy}{\sinh(-R + iy)} dy \right) \\ &= \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{\sinh(x)} dx}_{=\odot_0} - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x + i\pi/2}{i \cosh(x)} dx \\ &\quad + \lim_{R \rightarrow \infty} \left(i \int_0^{\pi/2} \frac{R + iy}{\sinh(R + iy)} dy + i \int_{\pi/2}^0 \frac{-R + iy}{\sinh(-R + iy)} dy \right) \\ &= \odot_0 - \underbrace{i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{\cosh(x)}}_{=0 \text{ (} x/\cosh(x) \text{ è dispari)}} - \frac{\pi}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\cosh(x)} \\ &\quad + \lim_{R \rightarrow \infty} \left(i \int_0^{\pi/2} \frac{R + iy}{\sinh(R + iy)} dy + i \int_{\pi/2}^0 \frac{-R + iy}{\sinh(-R + iy)} dy \right). \end{aligned}$$

I valori limite degli ultimi due integrali sono nulli, infatti, usando la disuguaglianza di Darboux si ha

$$0 \leq \left| \int_0^{\pi/2} \frac{\pm R + iy}{\sinh(\pm R + iy)} dy \right| \leq \int_0^{\pi/2} \frac{2|\pm R + iy|}{|e^{\pm R + iy} - e^{\mp R - iy}|} dy \leq \int_0^{\pi/2} \frac{2(R + y)}{e^R |1 - e^{-2R}|} dy = \frac{\pi R + \pi^2/4}{e^R |1 - e^{-2R}|} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Si ottiene quindi

$$\odot_0 = \frac{\pi}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\cosh(x)}.$$

Facciamo la sostituzione $e^x = w$, ovvero $x = \ln(w)$ e $dx = dw/w$, e usiamo la simmetria della funzione integranda nella variabile w rispetto allo scambio $w \rightarrow -w$, otteniamo quindi

$$\odot_0 = \pi \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \pi \int_0^{\infty} \frac{dw}{w^2 + 1} = \frac{\pi}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dw}{w^2 + 1}.$$

La funzione integranda ha solo due singolarità, i due poli semplici $z_{\pm} = \pm i$. Usiamo il lemma di Jordan e possiamo chiudere indifferentemente nel semipiano delle parti immaginarie positive o negative, nel primo caso dovremmo considerare il polo semplice $z_+ = i$, nel secondo il polo semplice $z_- = -i$. Chiudendo nel semipiano delle parti immaginarie positive, definiamo il percorso chiuso

$$\Delta_R = [-R, R] \cup C_R^+,$$

dove C_R^+ è la semicirconferenza centrata nell'origine, di raggio R e appartenente al semipiano delle parti immaginarie positive, cioè $C_R^+ = \{z : z = Re^{i\theta}, \theta \in [0, \pi]\}$. L'integrale su tale percorso chiuso della funzione integranda data, nel limite $R \rightarrow \infty$ è pari a $2i\pi$ volte il residuo in $z_+ = i$, ovvero

$$\frac{\pi}{2} \int_{\Delta_R} \frac{dz}{z^2 + 1} = i\pi^2 \operatorname{Res} \left[\frac{1}{z^2 + 1}, i \right] = i\pi^2 \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{z^2 + 1} (z - i) = \frac{\pi^2}{2}.$$

In termini dei due contributi sul tratto rettilineo e sull'arco, e nel limite $R \rightarrow \infty$, alla luce del fatto che il risultato precedente non dipende da R , si ha

$$\frac{\pi^2}{2} = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2} \int_{\Delta_R} \frac{dz}{z^2 + 1} = \underbrace{\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2} \int_{-R}^R \frac{dx}{x^2 + 1}}_{=\odot_0} + \underbrace{\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2} \int_{C_R^+} \frac{dz}{z^2 + 1}}_{=0} = \odot_0,$$

da cui

$$\odot_0 = \frac{\pi^2}{2}.$$

Abbiamo quindi dimostrato che $\forall a \in (-\pi, \pi)$, incluso il valore nullo, l'integrale $\odot_a$ è costante e vale $\pi^2/2$.

SECONDO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si ottenga l'espansione di Weierstrass del polinomio di grado $n \in \mathbb{N}$

$$\oplus_n(z) = \sum_{k=0}^n z^k.$$

Si verifichi che essa coincide con la fattorizzazione in binomi, dati dalle differenze tra la variabile e gli zeri, il tutto moltiplicato per il coefficiente della potenza massima.

SOLUZIONE DEL SECONDO PROBLEMA

L'espansione di Weierstrass per una funzione $f(z)$ intera avente un numero finito $N \in \mathbb{N}$ di zeri nei punti $z_k \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ con molteplicità $m_k \in \mathbb{N}$, $\forall k \in \{1, 2, \dots, N\}$,

$$f(z) = f(0) e^{zf'(0)/f(0)} \prod_{k=1}^N \left(1 - \frac{z}{z_k}\right)^{m_k} e^{zm_k/z_k}.$$

Il polinomio $\oplus_n(z)$ rappresenta la somma parziale n -esima della serie geometrica di ragione z . Possiamo sfruttare il metodo per il calcolo di tale soma per ottenerne gli zeri. Moltiplicando numeratore e denominatore per $(1-z)$ si ha

$$\oplus_n(z) = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}.$$

Sappiamo che il polinomio è una funzione intera, quindi il punto $z = 1$ in cui si annulla il denominatore dell'espressione precedente non può che essere una singolarità eliminabile, infatti

$$\lim_{z \rightarrow 1} \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{-(n+1)z^n}{-1} = n+1.$$

Ne consegue che gli n zeri del polinomio $\oplus_n(z)$ sono le ultime n radici $(n+1)$ -esime dell'unità, ovvero quelle diverse dalla stessa unità. Infatti si ha

$$\oplus_n(z) = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z} = 0 \quad \Rightarrow \quad z_k^{n+1} = 1 = e^{2ik\pi} \quad \Rightarrow \quad z_k = e^{2ik\pi/(n+1)}, \quad k \in \{1, 2, \dots, n\},$$

sono tutti zeri semplici, essendo in numero pari al grado del polinomio e tutti diversi. I valori del polinomio e della sua derivata prima nell'origine sono

$$\oplus_n(0) = 1, \quad \oplus_n'(0) = \sum_{k=1}^n k z^{n-1} \Big|_0 = 1,$$

si ha quindi l'espansione di Weierstrass

$$\oplus_n(z) = \oplus_n(0) \exp\left(z \frac{\oplus_n'(0)}{\oplus_n(0)}\right) \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{z}{z_k}\right)^{m_k} e^{z m_k / z_k} = e^z \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{z}{z_k}\right) e^{z/z_k},$$

l'ultima identità si ha poiché $m_k = 1, \forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$. È possibile semplificare ulteriormente, si ha

$$\begin{aligned} \oplus_n(z) &= e^z \exp\left(z \sum_{k=1}^n \frac{1}{z_k}\right) \prod_{k=1}^n \frac{1}{z_k} \prod_{k=1}^n (z_k - z) \\ &= e^z \exp\left(z \sum_{k=1}^n e^{-2ik\pi/(n+1)}\right) \exp\left(\frac{2i\pi}{n+1} \sum_{k=1}^n k\right) \prod_{k=1}^n (z_k - z). \end{aligned}$$

Le due somme possono essere calcolate esplicitamente, la prima è la somma parziale n -esima della serie geometrica di ragione $e^{-2i\pi/(n+1)}$, la seconda è la somma dei primi n numeri naturali. Si hanno

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n e^{-2ik\pi/(n+1)} &= -1 + \sum_{k=0}^n (e^{-2i\pi/(n+1)})^k = -1 + \frac{1 - (e^{-2i\pi/(n+1)})^{n+1}}{1 - e^{-2i\pi/(n+1)}} = -1 + \frac{1 - e^{-2i\pi}}{1 - e^{-2i\pi/(n+1)}} = -1; \\ \sum_{k=1}^n k &= \frac{n(n+1)}{2}, \end{aligned}$$

sostituendo questi risultati nell'espressione precedente

$$\begin{aligned} \oplus_n(z) &= e^z \exp\left(z \underbrace{\sum_{k=1}^n e^{-2ik\pi/(n+1)}}_{=-1}\right) \exp\left(\frac{2i\pi}{n+1} \underbrace{\sum_{k=1}^n k}_{n(n+1)/2}\right) \prod_{k=1}^n (z_k - z) \\ &= e^{ni\pi} \prod_{k=1}^n (z_k - z) = (-1)^n \prod_{k=1}^n (z_k - z), \end{aligned}$$

usando il fattore $(-1)^n$ per cambiare i segni degli n fattori del prodotto si ha la forma finale e massimamente semplificata dell'espansione di Weierstrass, cioè

$$\oplus_n(z) = \prod_{k=1}^n (z - z_k).$$

TERZO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si calcolino i primi otto coefficienti non nulli della serie di Laurent della funzione

$$\triangle(z) = \frac{z}{\sinh(z)},$$

centrata in $z = i\pi$ e convergente in $z_c = e^{i\pi/4}$.

SOLUZIONE DEL TERZO PROBLEMA

Il punto $z = i\pi$ è un polo semplice della funzione $\triangleleft(z)$, ne consegue che la parte principale della serie di Laurent centrata in questo punto ha un solo termine, ovvero che i coefficienti con indici minori di -1 sono nulli.

Usiamo la serie di Taylor della funzione seno iperbolico centrata in $z = i\pi$, a tal fine, riscriviamo la funzione nella forma

$$\triangleleft(z) = \frac{z - i\pi + i\pi}{\sinh(z - i\pi + i\pi)} = \frac{z - i\pi + i\pi}{-\sinh(z - i\pi)} = -\frac{i\pi}{\sinh(z - i\pi)} - \frac{z - i\pi}{\sinh(z - i\pi)} \equiv f_1(z) + f_2(z),$$

dove abbiamo definito le funzioni

$$f_1(z) = -\frac{i\pi}{\sinh(z - i\pi)}, \quad f_2(z) = -\frac{z - i\pi}{\sinh(z - i\pi)}.$$

La funzione $\triangleleft(z)$ è meromorfa, ha poli semplici nei punti dell'insieme $\{z_k = ik\pi\}_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}}$. L'origine rappresenta una singolarità eliminabile. Il polo semplice più vicino a $z_1 = i\pi$, centro dello sviluppo di Laurent che si sta considerando, è $z_2 = 2i\pi$, si ha quindi che la corona circolare in cui converge la prima serie di Laurent è quella centrata in $z_1 = i\pi$, con raggio interno nullo ed esterno pari a $|z_1 - z_2| = \pi$, che definiamo come $C_{0,\pi}(i\pi) = \{z : 0 < |z - i\pi| < \pi\}$. Il punto z_c in cui si richiede la convergenza appartiene a questa corona circolare, infatti:

$$0 < |z_c - i\pi| = |e^{i\pi/4} - i\pi| = \left[\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \pi \right)^2 \right]^{1/2} = [1 + \pi^2 - \sqrt{2}\pi]^{1/2} = \pi \underbrace{\left[1 + \frac{1}{\pi^2} (1 - \sqrt{2}\pi) \right]^{1/2}}_{<1} < \pi.$$

Consideriamo la funzione $f_1(z)$, nel limite $z \rightarrow i\pi$, usando la serie di Taylor della funzione seno iperbolico e la somma della serie geometrica, si ha

$$\begin{aligned} f_1(z) &= -\frac{i\pi}{\sum_{j=0}^{\infty} (z - i\pi)^{2j+1} / (2j+1)!} = -\frac{i\pi}{z - i\pi} \frac{1}{1 + (z - i\pi)^2 / 3! + (z - i\pi)^4 / 5! + \mathcal{O}((z - i\pi)^6)} \\ &= -\frac{i\pi}{z - i\pi} \left(1 - \left[\frac{(z - i\pi)^2}{3!} + \frac{(z - i\pi)^4}{5!} + \mathcal{O}((z - i\pi)^6) \right] + \left[\frac{(z - i\pi)^2}{3!} + \frac{(z - i\pi)^4}{5!} + \mathcal{O}((z - i\pi)^6) \right]^2 \right. \\ &\quad \left. - \left[\frac{(z - i\pi)^2}{3!} + \frac{(z - i\pi)^4}{5!} + \mathcal{O}((z - i\pi)^6) \right]^3 + \dots \right). \end{aligned}$$

Poiché le potenze del binomio $(z - i\pi)$ che compaiono nel termine in parentesi tonde sono pari o nulle, la serie di Laurent della funzione $f_1(z)$ avrà solo potenze dispari. La serie di Laurent della funzione $f_2(z)$, che, a parte una costante, differisce dalla funzione $f_1(z)$ per un fattore $(z - i\pi)$, in particolare si ha

$$f_2(z) = \frac{1}{i\pi} f_1(z)(z - i\pi)$$

non avrà la parte principale, è infatti analitica in $z_1 = i\pi$. La parte regolare della serie conterrà, oltre alla costante, solo potenze pari. Ne consegue che i primi otto coefficienti non nulli, richiesti dal problema, saranno quelli con indici che vanno da -1 a 6 . I quattro con indici: $-1, 0, 1$ e 3 si ottengono dai coefficienti della funzione $f_1(z)$

Calcoliamo i primi coefficienti della serie di Laurent della funzione $f_1(z)$ a partire dall'espressione della stessa ottenuta precedentemente. Raccogliendo i termini nelle stesse potenze del binomio $(z - i\pi)$ si ha

$$\begin{aligned} f_1(z) &= -\frac{i\pi}{z - i\pi} \left(1 - \left[\frac{(z - i\pi)^2}{3!} + \frac{(z - i\pi)^4}{5!} + \mathcal{O}((z - i\pi)^6) \right] + \left[\frac{(z - i\pi)^2}{3!} + \frac{(z - i\pi)^4}{5!} + \mathcal{O}((z - i\pi)^6) \right]^2 \right. \\ &\quad \left. - \left[\frac{(z - i\pi)^2}{3!} + \frac{(z - i\pi)^4}{5!} + \mathcal{O}((z - i\pi)^6) \right]^3 + \dots \right) \\ &= -\frac{i\pi}{z - i\pi} - (z - i\pi)i\pi \left(-\frac{1}{3!} \right) - (z - i\pi)^3 i\pi \left(-\frac{1}{5!} + \frac{1}{(3!)^2} \right) - (z - i\pi)^5 i\pi \left(-\frac{1}{7!} + \frac{2}{3!5!} - \frac{1}{(3!)^3} \right) + \mathcal{O}((z - i\pi)^7), \end{aligned}$$

dove i primi termini dei coefficienti in parentesi tonde: $-1/3!$, $-1/5!$ e $-1/7!$, provengono dal primo termine in parentesi quadra; i secondi: $1/(3!)^2$ e $2/(3!5!)$ dal quadrato del secondo termine in parentesi quadra; il terzo:

$-1/(3!)^3$ deriva dal cubo del terzo termine in parentesi quadra. Indicando con $\{C_k^{(j)}\}_{k=-2+j}^{\infty}$ la successione dei coefficienti di Laurent della funzione $f_j(z)$, $j = 1, 2$, i coefficienti così ottenuti sono

$$C_{-1}^{(1)} = -i\pi, \quad C_1^{(1)} = \frac{i\pi}{6}, \quad C_3^{(1)} = -i\pi \left(-\frac{1}{5!} + \frac{1}{(3!)^2} \right) = -\frac{7i\pi}{360}, \quad C_5^{(1)} = -i\pi \left(-\frac{1}{7!} + \frac{2}{3!5!} - \frac{1}{(3!)^3} \right) = \frac{31i\pi}{15120},$$

mentre $C_{2n}^{(1)} = 0$, $\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Dalla relazione

$$f_2(z) = \frac{1}{i\pi} f_1(z)(z - i\pi),$$

si ottengono i quattro coefficienti di Laurent della funzione $f_2(z)$, che sono

$$C_0^{(2)} = \frac{1}{i\pi} C_{-1}^{(1)} = -1, \quad C_2^{(2)} = \frac{1}{i\pi} C_1^{(1)} = \frac{1}{6}, \quad C_4^{(2)} = \frac{1}{i\pi} C_3^{(1)} = -\frac{7}{360}, \quad C_6^{(2)} = \frac{1}{i\pi} C_5^{(1)} = \frac{31}{15120},$$

con $C_{2n-1}^{(2)} = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Per l'unicità degli sviluppi in serie, i coefficienti della serie di Laurent della funzione completa

$$\hat{\square}(z) = f_1(z) + f_2(z),$$

verificano la stessa relazione che lega le funzioni $\hat{\square}(z)$, $f_1(z)$ e $f_2(z)$. Indicando con $\{C_k\}_{k=-1}^{\infty}$ la successione dei coefficienti di Laurent della funzione $\hat{\square}(z)$, si ha che i primi otto non nulli sono

$$\begin{aligned} C_{-1} &= C_{-1}^{(1)} + C_{-1}^{(2)} = C_{-1}^{(1)} = -i\pi; & C_0 &= C_0^{(1)} + C_0^{(2)} = C_0^{(2)} = -1; & C_1 &= C_1^{(1)} + C_1^{(2)} = C_1^{(1)} = \frac{i\pi}{6}; \\ C_2 &= C_2^{(1)} + C_2^{(2)} = C_2^{(2)} = \frac{1}{6}; & C_3 &= C_3^{(1)} + C_3^{(2)} = C_3^{(1)} = -\frac{7i\pi}{360}; & C_4 &= C_4^{(1)} + C_4^{(2)} = C_4^{(2)} = -\frac{7}{360}; \\ C_5 &= C_5^{(1)} + C_5^{(2)} = C_5^{(1)} = \frac{31i\pi}{15120}; & C_6 &= C_6^{(1)} + C_6^{(2)} = C_6^{(2)} = \frac{31}{15120}. \end{aligned}$$

QUARTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Sapendo che la matrice A , che rappresenta rispetto alla base canonica l'operatore $\hat{A}$ definito in uno spazio di Hilbert tridimensionale, è

$$\hat{A} \leftrightarrow A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+5i & 0 & -1+i \\ 0 & 4+2i & 0 \\ -1+i & 0 & 1+5i \end{pmatrix},$$

si calcoli la norma dell'operatore

$$\hat{B} = \hat{A} - e^{\hat{A}}.$$

SOLUZIONE DEL QUARTO PROBLEMA

L'operatore $\hat{A}$ è normale, infatti si hanno

$$\begin{aligned} A A^\dagger &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1+5i & 0 & -1+i \\ 0 & 4+2i & 0 \\ -1+i & 0 & 1+5i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-5i & 0 & -1-i \\ 0 & 4-2i & 0 \\ -1-i & 0 & 1-5i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix}, \\ A^\dagger A &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1-5i & 0 & -1-i \\ 0 & 4-2i & 0 \\ -1-i & 0 & 1-5i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1+5i & 0 & -1+i \\ 0 & 4+2i & 0 \\ -1+i & 0 & 1+5i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

da cui si ottiene l'annullamento del commutatore delle matrici che implica l'annullamento di quello degli operatori, cioè

$$[A, A^\dagger] = 0 \quad \Rightarrow \quad [\hat{A}, \hat{A}^\dagger] = 0.$$

Anche l'operatore $\hat{B}$ è normale, come conseguenza dalle sua definizione e dalla normalità dell'operatore $\hat{A}$. La norma di un operatore normale coincide con il valore dei moduli dei suoi autovalori. Ovvero indicando con $\sigma_d(\hat{B}) = \{\beta_k\}_{k=1}^3$ lo spettro discreto dell'operatore $\hat{B}$, si ha

$$\|\hat{B}\| = \max_{k \in \{1,2,3\}} \{|\beta_k|\}.$$

Inoltre, essendo diagonalizzabile, in quanto normale, l'operatore $\hat{A}$ verifica il teorema spettrale, quindi, indicandone con $\sigma_d(\hat{A}) = \{\alpha_k\}_{k=1}^3$ lo spettro discreto, si ha che gli autovalori dei due operatori sono legati dalla relazione

$$\beta_k = \alpha_k - e^{\alpha_k}, \quad \forall k \in \{1, 2, 3\}.$$

Otteniamo gli autovalori dell'operatore $\hat{A}$ come soluzioni dell'equazione secolare

$$\det(A - \alpha I) = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 + 5i - 2\alpha & 0 & -1 + i \\ 0 & 4 + 2i - 2\alpha & 0 \\ -1 + i & 0 & 1 + 5i - 2\alpha \end{pmatrix} = 0$$

$$(4 + 2i - 2\alpha)[(1 + 5i - 2\alpha)^2 - (-1 + i)^2] = 0,$$

da cui

$$\alpha_1 = 2 + i, \quad \alpha_{2,3} = \frac{1 + 5i \mp (-1 + i)}{2} = \begin{cases} 1 + 2i \\ 3i \end{cases}$$

Gli autovalori dell'operatore $\hat{B}$ sono

$$\begin{aligned} \beta_1 &= 2 + i - e^{2+i} = 2 - e^2 \cos(1) + i(1 - e^2 \sin(1)), \\ \beta_2 &= 1 + 2i - e^{1+2i} = 1 - e \cos(2) + i(2 - e \sin(2)), \\ \beta_3 &= 3i - e^{3i} = -\cos(3) + i(3 - \sin(3)). \end{aligned}$$

Le espressioni simboliche e le stime numeriche dei moduli quadri degli autovalori sono

$$\begin{aligned} |\beta_1|^2 &= (2 - e^2 \cos(1))^2 + (1 - e^2 \sin(1))^2 = 5 + e^4 - 2e^2(2 \cos(1) + \sin(1)) \simeq 31, 2, \\ |\beta_2|^2 &= (1 - e \cos(2))^2 + (2 - e \sin(2))^2 = 5 + e^2 - 2e(\cos(2) + 2 \sin(2)) \simeq 4, 8, \\ |\beta_3|^2 &= \cos^2(3) + (3 - \sin(3))^2 = 10 - 6 \sin(3) \simeq 9, 2. \end{aligned}$$

La norma dell'operatore $\hat{B}$ è

$$\|\hat{B}\| = |\beta_1| = \sqrt{5 + e^4 - 2e^2(2 \cos(1) + \sin(1))} \simeq 5, 6.$$

QUINTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si consideri l'operatore normale e regolare $\hat{A}$ definito nello spazio di Hilbert a $n \in \mathbb{N}$ dimensioni H_n e si indichi con $\{\alpha_k\}_{k=1}^n$ l'insieme degli autovalori ovvero lo spettro discreto dell'operatore.

Si dimostri che l'operatore risolvente $\hat{A}_\alpha$ esiste $\forall \alpha \in \mathbb{C}$, tale che $|\alpha| > |\alpha_k|$, $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Nel caso in cui l'operatore $\hat{A}$ sia definito in uno spazio di Hilbert bidimensionale e abbia, rispetto alle base canonica, la rappresentazione matriciale

$$\hat{A} \leftrightarrow A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix},$$

si ottenga la matrice A_α , che rappresenta, rispetto alla stessa base, l'operatore risolvente $\hat{A}_\alpha$.

SOLUZIONE DEL QUINTO PROBLEMA

L'operatore risolvente di $\hat{A}$ è definito come

$$\hat{A}_\alpha = (\hat{I}\alpha - \hat{A})^{-1},$$

dove $\hat{I}$ è l'operatore identità. Mettendo in evidenza lo scalare α e considerando soddisfatta la condizione di convergenza, possiamo interpretare questo operatore come la somma della serie geometrica di ragione $\hat{A}\alpha^{-1}$ moltiplicata per α^{-1} , ovvero

$$\hat{A}_\alpha = (\hat{I}\alpha - \hat{A})^{-1} = \alpha^{-1} (\hat{I} - \hat{A}\alpha^{-1})^{-1} = \alpha^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} (\hat{A}\alpha^{-1})^k.$$

Si noti che, dalla condizione di regolarità e cioè di invertibilità dell'operatore, segue che lo spettro discreto non contiene lo zero e quindi, il considerare valori α , tali che $|\alpha| > |\alpha_k|$, $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$, ne garantisce la non nullità, si ha $\alpha \neq 0$. La condizione di convergenza è che la ragione abbia norma strettamente minore dell'unità, cioè: $\|\hat{A}\| < |\alpha|$. Verifichiamo l'ultima identità della precedente relazione, proviamo cioè che la serie converge all'operatore $(\hat{I} - \hat{A}\alpha^{-1})^{-1}$. Indichiamo genericamente con l'operatore $\hat{S}$ la somma della serie

$$\hat{S} = \sum_{k=0}^{\infty} (\hat{A}\alpha^{-1})^k,$$

facciamo agire su ambo i membri da sinistra l'operatore $(\hat{I} - \hat{A}\alpha^{-1})$, si ha

$$\begin{aligned} (\hat{I} - \hat{A}\alpha^{-1})\hat{S} &= (\hat{I} - \hat{A}\alpha^{-1}) \sum_{k=0}^{\infty} (\hat{A}\alpha^{-1})^k \\ (\hat{I} - \hat{A}\alpha^{-1})\hat{S} &= \sum_{k=0}^{\infty} (\hat{A}\alpha^{-1})^k - \sum_{k=0}^{\infty} (\hat{A}\alpha^{-1})^{k+1} \\ (\hat{I} - \hat{A}\alpha^{-1})\hat{S} &= \hat{I} + \hat{A}\alpha^{-1} + (\hat{A}\alpha^{-1})^2 + \dots - (\hat{A}\alpha^{-1} + (\hat{A}\alpha^{-1})^2 + (\hat{A}\alpha^{-1})^3 + \dots) \\ (\hat{I} - \hat{A}\alpha^{-1})\hat{S} &= \hat{I}, \end{aligned}$$

facciamo agire lo stesso operatore ma da destra, si ha

$$\begin{aligned} \hat{S}(\hat{I} - \hat{A}\alpha^{-1}) &= \sum_{k=0}^{\infty} (\hat{A}\alpha^{-1})^k (\hat{I} - \hat{A}\alpha^{-1}) \\ \hat{S}(\hat{I} - \hat{A}\alpha^{-1}) &= \sum_{k=0}^{\infty} (\hat{A}\alpha^{-1})^k - \sum_{k=0}^{\infty} (\hat{A}\alpha^{-1})^{k+1} \\ \hat{S}(\hat{I} - \hat{A}\alpha^{-1}) &= \hat{I}, \end{aligned}$$

le due precedenti identità finali rappresentano la definizione dell'operatore inverso di $(\hat{I} - \hat{A}\alpha^{-1})$, per cui si ha

$$(\hat{I} - \hat{A}\alpha^{-1})^{-1} = \hat{S} = \sum_{k=0}^{\infty} (\hat{A}\alpha^{-1})^k,$$

come volevasi dimostrare. La condizione di convergenza e quindi di esistenza dell'operatore risolvete, che può essere definito in termini dell'operatore $\hat{S}$ come $\hat{A}_\alpha = \alpha^{-1}\hat{S}$ è $\|\hat{A}\| < |\alpha|$. Ma, per un operatore normale la norma coincide con il massimo valore dei moduli degli autovalori, quindi la condizione di convergenza diventa

$$|\alpha| > \|\hat{A}\| = \max_{j \in \{1, 2, \dots, n\}} \{|\alpha_j|\} \geq |\alpha_k|, \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Abbiamo ottenuto la dimostrazione richiesta.

Calcoliamo gli autovalori nel caso particolare proposto dal problema. Risolviamo l'equazione secolare

$$\begin{aligned} \det(A - I\alpha) &= 0 \\ \det \begin{pmatrix} 2-\alpha & -2 \\ -2 & -1-\alpha \end{pmatrix} &= 0 \\ \alpha^2 - \alpha - 6 &= 0, \end{aligned}$$

da cui si hanno $\alpha_1 = -2$ e $\alpha_2 = 3$. Le componenti dei vettori che rappresentano gli autovettori si ottengono come soluzioni dei due sistemi omogenei

$$\begin{pmatrix} 2-\alpha_j & -2 \\ -2 & -1-\alpha_j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_j^1 \\ v_j^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

dove v_j^k indica la k -esima componente contro-variante del j -esimo autovettore, con $k, j \in \{1, 2\}$. Ponendo $v_{1,2}^1 = v$ si ha che le seconde componenti sono

$$v_j^2 = v \frac{2 - \alpha_j}{2} = \begin{cases} 2v & j = 1 \\ -v/2 & j = 2 \end{cases}.$$

Gli autovettori sono

$$v_1 = \frac{1}{|v|\sqrt{5}} \begin{pmatrix} v \\ 2v \end{pmatrix} = \{v = 1\} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{|v|\sqrt{5/4}} \begin{pmatrix} v \\ -v/2 \end{pmatrix} = \{v = 2\} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

La matrice unitaria diagonalizzante è

$$U = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

ed è tale che

$$U^\dagger A U = A_d = \text{diag}(-2, 3).$$

L'operatore risolvante $\hat{A}_\alpha = (\hat{I}\alpha - \hat{A})^{-1}$ ha, rispetto alla base degli autovettori dell'operatore $\hat{A}$, che, per il teorema spettrale, sono anche suoi autovettori, la rappresentazione diagonale

$$\hat{A}_\alpha \xleftrightarrow{v} (A_\alpha)_d = (I\alpha - A_d)^{-1} = \text{diag}\left(\frac{1}{\alpha - \alpha_1}, \frac{1}{\alpha - \alpha_2}\right) = \text{diag}\left(\frac{1}{\alpha + 2}, \frac{1}{\alpha - 3}\right).$$

La rappresentazione rispetto alla base canonica si ottiene usando la matrice unitaria diagonalizzante U , ovvero

$$\begin{aligned} \hat{A}_\alpha \xleftrightarrow{c} A_\alpha &= U (A_\alpha)_d U^\dagger = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/(\alpha + 2) & 0 \\ 0 & 1/(\alpha - 3) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1/(\alpha + 2) & 2/(\alpha - 3) \\ 2/(\alpha + 2) & -1/(\alpha - 3) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1/(\alpha + 2) + 4/(\alpha - 3) & 2/(\alpha + 2) - 2/(\alpha - 3) \\ 2/(\alpha + 2) - 2/(\alpha - 3) & 4/(\alpha + 2) + 1/(\alpha - 3) \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

infine, si ha

$$A_\alpha = \frac{1}{(\alpha + 2)(\alpha - 3)} \begin{pmatrix} \alpha + 1 & -2 \\ -2 & \alpha - 2 \end{pmatrix}.$$

SESTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$\mathfrak{W} = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\Gamma^{-1}(x)) x dx,$$

dove $\delta(x)$ è la distribuzione delta di Dirac e $\Gamma(z)$ è la funzione gamma di Eulero.

SOLUZIONE DEL SESTO PROBLEMA

In generale, se la funzione argomento della delta di Dirac ha solo zeri semplici nei punti $\{x_k\}_{k \in \Omega} \subset \mathbb{R}$, dove $\Omega \subset \mathbb{N}$ è un insieme numerabile e intorno agli zeri è analitica, si ha

$$\mathfrak{W} = \sum_{k \in \Omega} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(x - x_k)}{|d\Gamma^{-1}/dx|} x dx.$$

Poiché la funzione gamma di Eulero è meromorfa e ha come singolarità solo poli semplici nei punti della successione $\{-k\}_{k=0}^{\infty}$, la funzione inversa è intera e ha negli stessi punti zeri semplici. Ne consegue che

$$\mathfrak{W} = \sum_{k=0}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(x + k)}{|d\Gamma^{-1}/dx|} x dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{-k}{|d\Gamma^{-1}/dx|_{-k}} = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{|d\Gamma^{-1}/dx|_{-k}}.$$

Per calcolare le derivate della funzione $\Gamma^{-1}(z)$ usiamo lo sviluppo di Mittag-Leffler

$$\Gamma(z) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j!(z+j)} + \phi(z).$$

Si ottiene dalla rappresentazione

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt,$$

convergente in $\{z : \operatorname{Re}(z) > 0\}$, separando l'intervallo d'integrazione come $[0, \infty) = [0, 1] \cup (1, \infty)$ e usando lo sviluppo in serie di Taylor per la funzione esponenziale, ovvero

$$\Gamma(z) = \int_0^1 e^{-t} t^{z-1} dt + \underbrace{\int_1^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt}_{=\phi(z)} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j!} \int_0^1 t^{z+j-1} dt + \phi(z) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j!} \frac{1}{z+j} + \phi(z),$$

dove la funzione $\phi(z)$ è intera.

La derivata della funzione $\Gamma^{-1}(x)$ scritta in termini dello sviluppo di Mittag-Leffler è

$$\frac{d\Gamma^{-1}}{dx} = -\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma^2(x)} = \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j!(x+j)^2} - \phi'(x) \right) \left(\sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l}{l!(x+l)} + \phi(x) \right)^{-2}.$$

Nei punti della successione $\{-k\}_{k=0}^{\infty}$ si hanno

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\Gamma^{-1}}{dx} \right|_{-k} &= -\lim_{x \rightarrow k} \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma^2(x)} = \lim_{x \rightarrow -k} \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j!(x+j)^2} - \phi'(x) \right) \left(\sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l}{l!(x+l)} + \phi(x) \right)^{-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow -k} \left(\frac{(-1)^k}{j!(x+k)^2} \right) \left(\frac{(-1)^k}{k!(x+k)} \right)^{-2} = (-1)^k k!, \quad \forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\}. \end{aligned}$$

Usiamo questo risultato per ottenere il valore dell'integrale cercato come serie di Taylor dell'opposto della funzione esponenziale con esponente nullo, cioè

$$\textcircled{\infty} = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{|d\Gamma^{-1}/dx|_{-k}} = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{k!} = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} = -\sum_{k'=0}^{\infty} \frac{1}{k'!} = -e.$$